האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

בחינה בקורס "מבוא להסתברות וסטטיסטיקה" (80430)

מועד ב' תשפ"א (14/03/2021)

מס' מחברת _____ מס' ת.ז. _____

מורים: פרופ' אורי גוראל־גורביץ', ד"ר מוריה סיגרון
משך הבחינה: 2 שעות

הנחיות:

- לבחינה שני חלקים, יש לענות על 2 מתוך 3 שאלות בכל חלק.
- יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות.
- יש לצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בכיתה, בשיעור או בתרגיל כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- עבור כל סעיף, יש לציין בדף הבחינה באיזה עמוד במחברת הבחינה מופיעה התשובה.

1 חלק ראשון

שאלה 1

במסיבה $n > 1$ אנשים. כל אחד מהם בוחר איש (שאינו הוא עצמו) באקראי ומצביע עליו (הבחירות של אנשים שונים הן בלתי תלויות). חשבו את תוחלת ושונות מספר זוגות האנשים המצביעים זה על זה.

פתרון

נסמן ב־X_i את הבחירה של האיש ה־i. לפי הנתון בשאלה, $X_i \sim Unif([n] \setminus \{i\})$ והם בלתי תלויים.

נסמן ב־Y_{ij} את המציין של המאורע "האיש ה־i והאיש ה־j מצביעים אחד על השני", כלומר המאורע $X_i = j$ וגם $X_j = i$. יהי $Y = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} Y_{ij}$. עלינו לחשב את תוחלת ושונות Y.

תוחלת מציין היא הסתברות המאורע ומאי־תלות נקבל

$$\mathbb{E}(Y_{ij}) = \mathbb{P}(X_i = j, X_j = i) = \mathbb{P}(X_i = j)\mathbb{P}(X_j = i) = \frac{1}{(n-1)^2}$$

ומלינאריות התוחלת נקבל

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} \mathbb{E}(Y_{ij}) = \binom{n}{2} \frac{1}{(n-1)^2} = \frac{n}{2(n-1)}$$

כדי לחשב את שונות Y נחשב את שונות Y_{ij} ואת השונויות המשותפות.

$$Var(Y_{ij}) = \mathbb{E}(Y_{ij}^2) - \mathbb{E}(Y_{ij})^2 = \frac{1}{(n-1)^2} - \frac{1}{(n-1)^4}$$

כאשר הזוגות $\{i,j\}$ ו־$\{k,l\}$ זרים המ"מים Y_{ij}ו־Y_{kl} ב"ת כיון שהם פונקציות של קבוצות זרות (X_i, X_j ו־X_k, X_l בהתאמה) של מ"מים ב"תים, ולכן השונות המשותפת שלהם היא 0.

כאשר ישנה חפיפה של אינדקס אחד (למשל $i = k$) לא יתכן שהאיש החופף יצביע על שני אנשים שונים ולכן נקבל

$$Cov(X_{ij}, X_{kl}) = \mathbb{E}(X_{ij}X_{kl}) - \mathbb{E}(X_{ij})\mathbb{E}(X_{kl}) = 0 - \frac{1}{(n-1)^2}\frac{1}{(n-1)^2} = -\frac{1}{(n-1)^4}$$

מספר זוגות זוגות האינדקסים שיש בניהם חפיפה של אחד הוא $3\binom{n}{3}$ (יש לבחור שלושה אינדקסים, מתוכם אחד מיוחד). כל זוג כזה נספר פעמיים בסכום השונויות המשותפות לפי הנוסחה שלמדנו ועל כן נקבל־

$$Var(Y) = \binom{n}{2}\left(\frac{1}{(n-1)^2} - \frac{1}{(n-1)^4}\right) - 2 \cdot 3\binom{n}{3}\frac{1}{(n-1)^4}$$

הערה: זה מעבר למה שלמדנו בשיעור, אבל כאשר n שואף לאינסוף ההתפלגות שואפת לפואסון עם פרמטר $\frac{1}{2}$.שלא במפתיע, התוחלת והשונות שואפות ל־$\frac{1}{2}$. דבר דומה קורה במספר נקודות השבת של תמורה מקרית (שם הפרמטר הוא 1 וכן הוכחנו את זה, אם כי זה היה לפני שהגדרנו את התפלגות פואסון).

שאלה 2

אורי מטיל מטבע הוגן עד שהוא נופל על עץ. גם מוריה מטילה מטבע הוגן עד שהוא נופל על עץ.

א. מה ההסתברות שאורי הטיל את המטבע שלו בדיוק אותו מספר פעמים שמוריה הטילה את המטבע שלה?

ב. מה התפלגות מספר ההטלות, בהינתן שהם הטילו בדיוק את אותו מספר הטלות? אם יש להתפלגות זו שם, ציינו אותו.

פתרון

יש פה שני משתנים גיאומטריים בלתי תלויים $X, Y \sim Geo(\frac{1}{2})$. X מייצג את מספר ההטלות של אורי עד שהתקבל עץ ו Y את מספר ההטלות של מוריה.

א. ההסתברות שהם הטילו אותו מספר פעמים היא

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(X=k, Y=k) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X=k)P(Y=k) = \sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^k\left(\frac{1}{2}\right)^k = \sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^k = \frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{1}{3}$$

כאשר השוויון הראשון נובע מאי תלות של המשתנים.

ב. התפלגות מספר ההטלות בהינתן שהם הטילו אותו מספר הטלות היא:

$$P(X=k|X=Y) = \frac{P(X=k \cap X=Y)}{P(X=Y)} = \frac{P(X=k \cap Y=k)}{P(X=Y)} = \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^k}{\frac{1}{3}} = 3\left(\frac{1}{4}\right)^k$$

כדי לראות שזהו משתנה מקרי ידוע, נשים לב כי $3\left(\frac{1}{4}\right)^k = \frac{3}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^{k-1}$ וזוהי התפלגות של משתנה מקרי גיאומטרי. כלומר $X|X=Y \sim Geo(\frac{3}{4})$.

שאלה 3

במסיבה n אנשים. כל אחד מהם מגריל מספר מהתפלגות פואסון עם פרמטר 1, בלתי תלוי באחרים, ומכריז את המספר שלו.

א. חשבו את ההסתברות שסכום כל המספרים שהוכרזו שווה ל־n.

ב. יעל כותבת על דף כל מספר שהוכרז שקטן מ־n. יהי Z מספר המספרים **השונים** שכתובים על הדף. הביעו את תוחלת Z כפונקציה של n (אין צורך לפשט את הביטוי).

פתרון

נסמן ב־X_i את ההכרזה של האיש ה־i. על פי הנתון בשאלה, $X_i \sim Po(1)$ והם בלתי תלויים.

א. על פי משפט שלמדנו בכיתה, סכום של משתנים מקריים פואסוניים בלתי תלויים הוא משתנה מקרה פואסוני שהפרמטר שלו הוא סכום הפרמטרים, כלומר $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim Po(n)$. לכן

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i = n\right) = e^{-n}\frac{n^n}{n!}$$

ב. נסמן ב־Y_k את המציין של המאורע "המספר k הוכרז", כלומר המאורע "קיים i כך ש־$X_i = k$" ויהי $Y = \sum_{k=0}^{n-1} Y_k$. עלינו לחשב את תוחלת Y. מלינאריות התוחלת נקבל $\mathbb{E}(Y) = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}(Y_k)$.

$$\mathbb{E}(Y_k) = \mathbb{P}\left(\exists i \in [n]\ X_i = k\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\forall i \in [n]\ X_i \neq k\right) = 1 - \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i \neq k)$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^{n} \left(1 - \mathbb{P}(X_i = k)\right) = 1 - \left(1 - \frac{1}{e \cdot k!}\right)^n$$

כאשר השתמשנו בהסתברות מאורע משלים, באי־תלות ובהגדרת התפלגות פואסון. סך הכל קיבלנו

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{e \cdot k!}\right)^n\right)$$

2 חלק שני

שאלה 4

מטילים קוביה הוגנת n פעמים. יהי X_n מספר הפעמים שיצאה תוצאה זוגית ויהי Y_n מספר הפעמים שהתוצאה היתה 1.

א. הוכיחו ש־$\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(X_n < Y_n) = 0$.

ב. מצאו a כך שסדרת המשתנים המקריים $\frac{X_n+aY_n}{\sqrt{n}}$ מתכנסת בהתפלגות למשתנה מקרי Z ומצאו את התפלגות Z.

פתרון

א. נסמן ב־A_i את המאורע "תוצאת הקוביה ה־i זוגית" וב־B_i את המאורע "תוצאת הקוביה ה־i היא 1". אזי $X_n = \sum_{i=1}^n \mathbb{I}_{A_i}$ ו־$Y_n = \sum_{i=1}^n \mathbb{I}_{B_i}$. לפיכך נגדיר משתנים מקריים $Z_i = \mathbb{I}_{A_i} - \mathbb{I}_{B_i}$ כך שמתקיים $X_n - Y_n = \sum_{i=1}^n Z_i$.
הטלות הקוביה בלתי תלויות ולכן Z_i בלתי תלויים (כיון שהם הפעלות של פונקציות על הטלות הקוביה). לפי החוק החלש של המספרים הגדולים $\frac{\sum_{i=1}^n Z_i}{n}$ מתכנס בהתפלגות לתוחלת של Z_1.

$$\mathbb{E}(Z_1) = \mathbb{E}(\mathbb{I}_{A_i}) - \mathbb{E}(\mathbb{I}_{B_i}) = \mathbb{P}(A_i) - \mathbb{P}(B_i) = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

לכן, לכל $\epsilon > 0$ מתקיים

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n Z_i}{n} + \frac{1}{3}\right| > \epsilon\right) \to 0$$

ניקח $\epsilon = \frac{1}{3}$ ונקבל

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(X_n < Y_n\right) = \lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n Z_i < 0\right) = \lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(\frac{\sum_{i=1}^n Z_i}{n} < 0\right) \le \lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n Z_i}{n} + \frac{1}{3}\right| > \frac{1}{3}\right) = 0$$

ב. נגדיר משתנים מקריים $W_i = \mathbb{I}_{A_i} + a\mathbb{I}_{B_i}$ כך שמתקיים $X_n + aY_n = \sum_{i=1}^n W_i$. כעת ברור שמדובר בסכום של מ"מים ב"ת וש"ה מחולק ב־$\sqrt{n}$ ולכן ננסה להשתמש במשפט הגבול המרכזי. כדי שנוכל לעשות זאת צריך שתוחלת W_i תהיה 0.

$$\mathbb{E}(W_i) = \mathbb{E}(\mathbb{I}_{A_i}) + a\mathbb{E}(\mathbb{I}_{B_i}) = \mathbb{P}(A_i) - \mathbb{P}(B_i) = \frac{1}{2} + a\frac{1}{6}$$

כלומר $a=-3$. נחשב את השונות

$$Var(W_i)=\mathbb{E}(W_i^2)-\mathbb{E}(W_i)^2=\mathbb{E}(\mathbb{I}_{A_i}^2)+2a\mathbb{E}(\mathbb{I}_{A_i}\mathbb{I}_{B_i})+a^2\mathbb{E}(\mathbb{I}_{B_i}^2)-0^2=\frac{1}{2}-0+\frac{9}{6}=2$$

לכן, למשתנים המקריים $\frac{W_i}{\sqrt{2}}$ יש תוחלת 0 ושונות 1 ולפי משפט הגבול המרכזי מתקיים

$$\frac{\sum_{i=1}^n W_i/\sqrt{2}}{\sqrt{n}}\to Z$$

כאשר $Z\sim N(0,1)$. נכפיל ב־$\sqrt{2}$ ונקבל $N(0,2)$.

שאלה 5

יהיו $X_1,X_2,\ldots,X_n$ דגימות בלתי תלויות מהתפלגות בלתי ידועה. לפי השערת האפס

$$\mathbb{P}_{H_0}(X=-1)=\frac{1}{4}\quad \mathbb{P}_{H_0}(X=0)=\frac{1}{4}\quad \mathbb{P}_{H_0}(X=1)=\frac{1}{2}$$

ואילו לפי ההשערה האלטרנטיבית

$$\mathbb{P}_{H_1}(X=-1)=\frac{1}{2}\quad \mathbb{P}_{H_1}(X=0)=\frac{1}{4}\quad \mathbb{P}_{H_1}(X=1)=\frac{1}{4}$$

נסתכל על המבחן שדוחה את השערת האפס כאשר $\sum_{i=1}^n X_i<0$.

א. האם המבחן הזה מיטבי? נמקו.

ב. הראו שעבור $n=1000$ ההסתברות לשגיאה מסוג ראשון במבחן הזה קטנה מ־$\frac{1}{100}$.

פתרון

א. נחשב את יחס הנראות.

$$\lambda(x_1,\ldots,x_n)=\frac{\mathbb{P}_{H_0}(\forall i\in[n]\ X_i=x_i)}{\mathbb{P}_{H_1}(\forall i\in[n]\ X_i=x_i)}=\prod_{i=1}^n g(x_i)$$

עבור הפונקציה

$$g(x)=\frac{\mathbb{P}_{H_0}(X=x)}{\mathbb{P}_{H_1}(X=x)}=\begin{cases}\frac{1}{2} & x=-1\\ 1 & x=0\\ 2 & x=1\end{cases}$$

מבחן יחס נראות הוא כל מבחן הדוחה את השערת האפס כאשר $\lambda(x_1,\ldots,x_n) < \lambda_0$ ומקבל אותה כאשר $\lambda(x_1,\ldots,x_n) > \lambda_0$. אם ניקח לוג בבסיס 2, נקבל

$$\log_2 g(x) = \begin{cases} -1 & x = -1 \\ 0 & x = 0 \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

כלומר זו פונקציית הזהות על התומך $\{-1,0,1\}$ ולכן

$$\log_2 \lambda(x_1,\ldots,x_n) = \sum_{i=1}^{n} \log_2 g(x_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i$$

לכן המבחן הנ"ל הוא מבחן יחס נראות (עבור $\lambda_0 = 1$) ולפי הלמה של ניימן פירסון הוא מיטבי.

ב. נרצה להשתמש באי־שיוויון הופדינג. מכיון ש

$$\mathbb{E}(X_i) = \frac{1}{4}(-1) + \frac{1}{4}(0) + \frac{1}{2}(1) = \frac{1}{4}$$

נגדיר $Y_i = \frac{\frac{1}{4} - X_i}{\frac{5}{4}}$ כך שהתוחלת תהיה אפס והמכנה נבחר כדי שיתקיים $|Y_i| \leq 1$ כמעט תמיד. מתקיים $X_i = \frac{1}{4} - \frac{5}{4}Y_i$ ולכן טעות מסוג ראשון מתרחשת כאשר

$$\sum_{i=1}^{n} X_i = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{4} - \frac{5}{4}Y_i\right) = \frac{n}{4} - \frac{5}{4}\sum_{i=1}^{n} Y_i < 0$$

או באופן שקול כאשר

$$\sum_{i=1}^{n} Y_i > \frac{n}{5}$$

לפי אי־שיוויון הופדינג

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i > \frac{n}{5}\right) \leq \exp\left(-\frac{\left(\frac{n}{5}\right)^2}{2n}\right) = \exp\left(-\frac{n}{50}\right)$$

עבור $n = 1000$ נקבל e^{-20} וזה קטן בהרבה מ־$\frac{1}{100}$.

הערה: אי־שיוויון צ'ביישב נותן חסם מעט פחות טוב מ־$\frac{1}{100}$.

שאלה 6

יהי X משתנה מקרי רציף בהחלט,שפונקציית הצפיפות שלו היא $f_X(x) = \frac{1}{x^2}$ עבור $x \geq 1$ ו־$f_X(x) = 0$ עבור $x < 1$.

א. מצאו את פונקציית הצפיפות של $|X-3|$.

ב. יהי Y משתנה מקרי כך ש־X ו־Y שווי התפלגות ובלתי תלויים. חשבו את $\mathbb{P}\left(Y < X^2\right)$.

פתרון

א. ראשית, נחשב את פונקציית ההתפלגות המצטברת של $Y := |X-3|$. בהינתן $t \in \mathbb{R}$, עלינו לחשב את $F_Y(t) := P(Y \leq t)$.

יהא $t \in \mathbb{R}$. נשים לב כי המשתנה המקרי Y יכול לקבל רק ערכים אי־שליליים, ולכן לכל $t < 0$,

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = P(\emptyset) = 0.$$

נניח אפוא כי $t \geq 0$. מתקיים

$$P(Y \leq t) = P(-t < X - 3 < t) = P(3 - t < X < 3 + t).$$

לפי ההגדרה של פונ' הצפיפות של X, מתקיים עבור $t \geq 0$:

$$\begin{aligned} P(3-t < X < 3+t) &= \int_{3-t}^{3+t} f_X(x)\,dx \\ &= \begin{cases} \int_1^{3+t} \frac{1}{x^2}dx & 3-t < 1 \\ \int_{3-t}^{3+t} \frac{1}{x^2}dx & 1 \leq 3-t \end{cases} \\ &= \begin{cases} \left[-\frac{1}{x}\right]_{x=1}^{x=3+t} & 2 < t \\ \left[-\frac{1}{x}\right]_{x=3-t}^{x=3+t} & t \leq 2 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 - \frac{1}{3+t} & 2 < t \\ \frac{1}{3-t} - \frac{1}{3+t} & t \leq 2 \end{cases}. \end{aligned}$$

לכן, בסך־הכל קיבלנו כי פונ' ההתפלגות המצטברת של Y היא

$$P(Y \leq t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{3-t} - \frac{1}{3+t} & 0 \leq t \leq 2 \\ 1 - \frac{1}{3+t} & 2 < t \end{cases}$$

נגזור אותה ונקבל את פונקציית הצפיפות:

$$f_Y(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{(3-t)^2} + \frac{1}{(3+t)^2} & 0 \leq t \leq 2 \\ \frac{1}{(3+t)^2} & 2 < t \end{cases}.$$

טעויות נפוצות:

- יש לשים לב לכך שפונ' ההתפלגות המצטברת של $|X-3|$ היא 0 עבור $t<0$.
- טעויות בחלוקה למקרים - בחישוב פונ' ההתפלגות המצטברת של $|X-3|$ עבור ערכים שונים של t.
- יש לגזור את פונ' ההתפלגות המצטברת על־מנת לקבל פונקציית צפיפות
- טעויות אלגבריות.
- טעויות נגררות

ב. מתקיים

$$\begin{aligned} P\left(Y<X^2\right) &= \iint_{\{(x,y):y<x^2\}} f_{X,Y}\left(x,y\right)dxdy. \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{x^2} f_{X,Y}\left(x,y\right)dydx, \end{aligned}$$

כאשר בשוויון הראשון השתמשנו בהגדרה של צפיפות משותפת, ובשוויון השני השתמשנו במשפט פוביני.

מאחר ונתון כי X,Y בלתי־תלויים ושווי־התפלגות, נוכל להסיק כי הצפיפות המשותפת של X,Y נתונה על־ידי

$$f_{X,Y}\left(x,y\right)=f_X\left(x\right)f_Y\left(y\right)=\begin{cases}\frac{1}{x^2}\cdot\frac{1}{y^2} & x,y\geq 1\\ 0 & else\end{cases},$$

ולכן

$$\begin{aligned} P\left(Y<X^2\right) &= \int_1^{\infty}\int_1^{x^2}\frac{1}{x^2}\cdot\frac{1}{y^2}dydx \\ &= \int_1^{\infty}\frac{1}{x^2}\int_1^{x^2}\frac{1}{y^2}dydx \\ &= \int_1^{\infty}\frac{1}{x^2}\left[-\frac{1}{y}\right]_{y=1}^{y=x^2}dx \\ &= \int_1^{\infty}\frac{1}{x^2}\left(1-\frac{1}{x^2}\right)dx \\ &= \int_1^{\infty}\frac{1}{x^2}dx-\int_1^{\infty}\frac{1}{x^4}dx \\ &= \left[-\frac{1}{x}\right]_{x=1}^{x=\infty}+\left[\frac{1}{3x^3}\right]_{x=1}^{x=\infty} \\ &= +1-\frac{1}{3} \\ &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

לסיכום, ההסתברות ש־$Y<X^2$ היא $\frac{2}{3}$.

טעויות נפוצות:

- יש להשתמש בנתון ש־X, Y שווי התפלגות ובלתי־תלויים. יש לציין כי נעשה שימוש בנתון זה.
- טעות בהבנת המושג "שווי התפלגות".
- טעויות באינטגרציה
- טעויות נגררות